ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

4. Електрически заряд. Закон за запазване на електрическия заряд. Закон на Кулон. Електростатично поле. Интензитет на полето. Силови линии.

Електромагнитното взаимодействие е едно от четирите фундаментални типа взаимодействия. Физическите обекти, които могат да участват в електромагнитни взаимодействия, притежават електрически заряд. Електрическия заряд характеризира способността на телата да участват в електромагнитни взаимодействия. Електрическият заряд се бележи с q. В системата СИ, електрическият заряд се измерва в единици кулони, $[q]=C$. Както е известно, в природата съществуват два вида електрически заряди – положителни и отрицателни. Електрическият заряд е запазваща се физична величина. Нека разгледаме една затворена система от частици, към която нито могат отвън да се присъединяват други частици, нито от нея навън могат за излизат частици. На тази база ще формулираме ***законът за запазване на електрическия заряд***: *алгебричната сума* от електрическите заряди в една затворена система от електрическите заряди остава постоянна във времето, каквито и процеси да се извършват в тази система:

$$\sum_i q_i = const \qquad ,$$

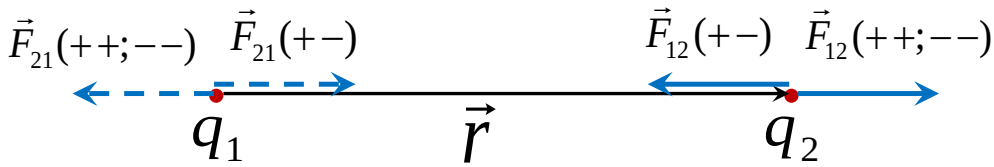
където q_i е алгебричната стойност на заряда, *т.е.*, включваща и знака на заряда, + или - .

Електромагнитното взаимодействие е съставно взаимодействие и има електрическа и магнитна съставяща. Електрическото и магнитното взаимодействие се осъществяват посредством електрическото и магнитно поле, които се явяват носители на тези взаимодействия. Ние ще разгледаме подробно по-нататък как електрическите заряди създават електрическото и магнитно полета. Тук ще се ограничим до следното общо правило. Електрическо поле се създава както от неподвижните (спрямо дадена отправна система) електрически заряди така и от движещи се електрически заряди и това електрическо поле действа с електрическа сила на други неподвижни или движещи се електрически заряди намиращи се в него. Магнитно поле се създава само от движещи се електрически заряди (магнитни заряди до днес не са открити) и то действа с магнитна сила само върху други движещи се електрически заряди.

Съгласно казаното по-горе, чисто електрическо поле и електрическо взаимодействие се наблюдава само при неподвижни електрически заряди. Силата с която взаимодействат чисто електрически две неподвижни електрически заряда е определена експериментално и се представя в аналитичен вид със закона на Кулон. Още по-конкретно, законът на Кулон представя електрическата сила на взаимодействие на два *неподвижни точкови* електрически заряда, q_1 и q_2, намиращи се на разстояние r един от друг, фиг.4.1.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \qquad (4.1)$$

В закона на Кулон, $\vec{F}$ е векторът на силата с която си взаимодействат двата електрически заряда, q_1 и q_2 е алгебричната стойност на зарядите, т.е., включва в себе си и знака на заряда, $\vec{r}$ е радиус-вектора, който определя положението на единия заряд спрямо другия, $r=|\vec{r}|$ е големината на разстоянието между зарядите, ε_0 е диелектричната проницаемост



Фигура.4.1

на вакуума и е една фундаментална физична константа, а ε_r е диелектричната проницаемост на средата и е характеристика на средата в която се намират зарядите, за вакуум $\varepsilon_r = 1$. Големината на Кулоновата сила е $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}$, а $\vec{r}/r$ е единичният вектор на посоката, който придава векторен характер на израза за Кулоновата сила (4.1).

Едноименните електрически заряди се отблъскват а разноименните заряди се привличат. Освен големината на Кулоновата сила, нейната посока и в частност, горният факт, също се отчита от закона на Кулон. Взаимодействието е двустранен процес в който двата заряда участват напълно симетрично. За да определим посоката на Кулоновата сила от (4.1) ще разделим условно този двустранен процес на два процеса, при който всеки заряд взаимодейства с другия. Например, нека определим Кулоновата сила $\vec{F}_{12}$ с която зарядът q_1 действа върху заряда q_2, както е илюстрирано с фигура 4.1. В този случай, радиус-векторът $\vec{r}$ определя положението на заряда q_2 спрямо q_1. Тъй като всички величини в закона на Кулон, с изключение на зарядите, са положителни, то алгебричната стойност на силата зависи от знаците на зарядите. Ако зарядите са едноименни, $(++)$ или $(--)$, алгебричната стойност на силата $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}$ е положителна, а оттам, съгласно законът на Кулон (13.1), векторът на силата $\vec{F}$, означен в този случай (за два положителни или два отрицателни заряда) с $\vec{F}_{12}(++;--)$, има същата посока като радиус-вектора $\vec{r}$ на фиг.4.1. В този случай, Кулоновата сила се стреми да раздалечи зарядите един от друг така че създава ефект на отблъскване. Ако зарядите са разноименни, $(+-)$, алгебричната стойност на силата $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}$ е отрицателна, а оттам, съгласно законът на Кулон (4.1), векторът на силата $\vec{F}$, означен в този случай (за един положителен и един отрицателен заряд) с $\vec{F}_{12}(+-)$, има посока обратна на радиус-вектора $\vec{r}$ на фиг.4.1. В този случай, Кулоновата сила се стреми да приближи зарядите един към друг така че създава ефект на привличане. По аналогичен начин се третира и другата страна на двустранния процес на взаимодействието, а именно, Кулоновата сила $\vec{F}_{21}$ с която зарядът q_2 действа върху заряда q_1. На фиг. 4.1 с пунктирни линии са показани силите на взаимодействие в този случай между едноименни заряди $\vec{F}_{21}(++;--)$ и разноименни заряди $\vec{F}_{21}(+-)$.

Дълго време във физиката е бил в сила *принципът на далечното действие*, съгласно който две тела могат да взаимодействат помежду си през празното пространство. Съгласно този принцип, електрическото взаимодействие се осъществява като *заряд1* взаимодейства директно със *заряд2* и обратно или схематично представено:

$$заряд\,1 \quad \leftrightarrow \quad заряд\,2 \tag{4.2}$$

Днес е приет *принципа за близкото действие*, съгласно който, взаимодействието между телата, в частност и електромагнитното взаимодействие, се осъществява посредством междинна реална физическа среда носител на взаимодействието, наречена *поле*. При електростатичното Кулоново взаимодействие, това поле е електрическото (по-точно – електростатичното) поле. Полето е непрекъсната материална среда, която се създава от съответните източници, заряди, и има определена стойност във всяка точка от пространството. Електрическото поле се характеризира във всяка точка от пространството с величина наречена *интензитет на полето*, $\vec{E}(\vec{r})$. *Интензитетът е векторна силова характеристика на полето*. Съгласно принципа на близкото действие, електрическото взаимодействие се осъществява като *заряд1* взаимодейства с *поле2* (създадено от *заряд2*) и *заряд2* взаимодейства с *поле1* (създадено от *заряд1*) или схематично представено:

$$заряд\,1 \quad \leftrightarrow \quad поле\,2 \qquad , \qquad заряд\,2 \quad \leftrightarrow \quad поле\,1 \tag{4.3}$$

Законът на Кулон (4.1) е записан в термините на принципа на далечното действие. Това не означава, че количествено не е верен, но просто в него липсва понятието електрическо поле. Затова ще въведем електрическо поле, и по-точно, интензитет на електрическото поле, $\vec{E}(\vec{r})$. Както казахме, двата взаимодействащи заряда участват напълно равноправно във взаимодействието. Нека специално за дефиницията на интензитет на поле да разделим зарядите на заряд който създава полето, q, и помощен, пробен, заряд q_0, с чиято помощ ще детектираме и дефинираме интензитета на полето. (Реално, обаче, двата заряда, q и q_0, са напълно равноправни и всеки от тях създава поле и всеки взаимодейства с полето на другия.) По дефиниция, *интензитетът на електрическото поле* $\vec{E}(\vec{r})$ *на даден заряд, например* q*, в дадена точка от пространството* $\vec{r}$ *се дефинира като електрическата сила* $\vec{F}(\vec{r})$ *която действа върху единица положителен пробен заряд, например означен като* q_0*, поставен в същата точка от пространството* $\vec{r}$ *:*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0} \tag{4.4}$$

Следвайки горната процедура, можем да дефинираме интензитет на електрическото поле във всяка точка от пространството. Пробният товар се предполага, че е точков. Ако предположим, че и товарът който създава полето е също точков, то силата на взаимодействие на двата заряда може да се представи със закона на Кулон: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{qq_0}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$, откъдето, съгласно (4.4), получаваме аналитичен вид за $\vec{E}(\vec{r})$:

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \tag{4.5}$$

Горният израз (4.5) представлява аналитичен израз за интензитета на електрическото поле на *точков заряд*. Както се вижда, подобно на Кулоновата сила, интензитетът на електрическото поле на точков заряд намалява с разстоянието както $1/r^2$. В системата СИ, интензитетът на електрическото поле се измерва в единици $[E] = V/m$.

Ако се върнем отново към първоначалните означения за зарядите, q_1 и q_2, и съответните им електрически полета, $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$, то Кулоновата сила чрез полетата (в термините на принципа на близкото действие) се представя така:

$$\vec{F} \equiv \vec{F}_{12} = q_2 \vec{E}_1 \quad , \quad \vec{F} \equiv \vec{F}_{21} = q_1 \vec{E}_2 \tag{4.6}$$

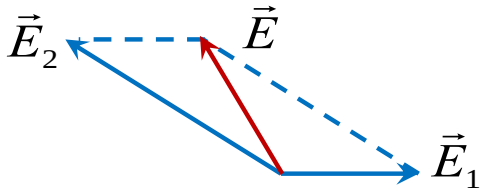
където полетата $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ са свързани със създаващите ги (точкови) заряди съгласно (13.5):

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad , \quad \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \tag{4.7}$$

Дотук установихме как взаимодействат заряди и полета. Друг важен въпрос е какво е отношението между полетата. Отговор на този въпрос ни дава принципа на суперпозицията. Съгласно *принципа на суперпозицията*, класическите полета се наслагват в пространството без да взаимодействат помежду, като резултантното електрическо поле $\vec{E}(\vec{r})$ в произволна точка от пространството $\vec{r}$ е векторна сума от отделните наслагващи се електрически полета $\vec{E}_i(\vec{r})$ в същата точка от пространството $\vec{r}$:

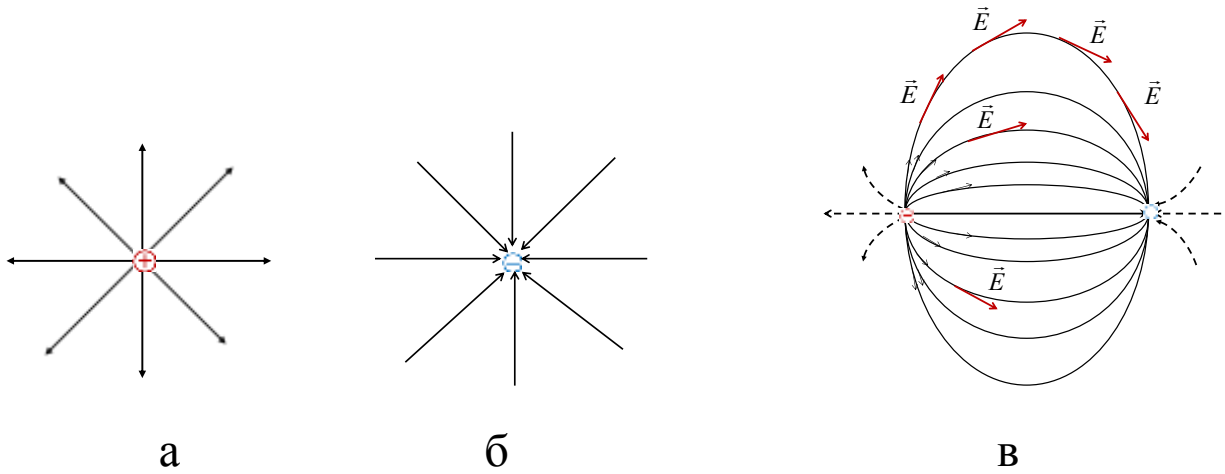
$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \vec{E}_i(\vec{r}) \tag{4.8}$$

В най-простия случай само на две наслагващи се полета, $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$, съгласно (4.8) е в сила, $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r})$, като резултантното електрическо поле се представя графически по правилото на успоредника за сумиране на вектори, фиг.4.2.



Фигура.4.2

За онагледяване на конфигурацията на електрическото поле се въвежда понятието *силови линии*. По дефиниция, *силовите линии се мислени линии, във всяка точка от които векторът на електрическото поле е допирателна*.



Фигура.4.3

Видът на силовите линии за някои най-прости случаи на електрически заряди, единичен положителен заряд, единичен отрицателен заряд и система от един положителен и един отрицателен заряд е показан на фиг.4.3 а, б, и в, съответно. Следното общо правило е в сила: силовите линии излизат от положителните заряди и завършват върху отрицателните заряди или в безкрайност.

5. Работа на силите на електростатичното поле. Потенциална енергия на електрически заряд в електростатично поле. Потенциал на полето. Циркулация на вектора на електростатичното поле.

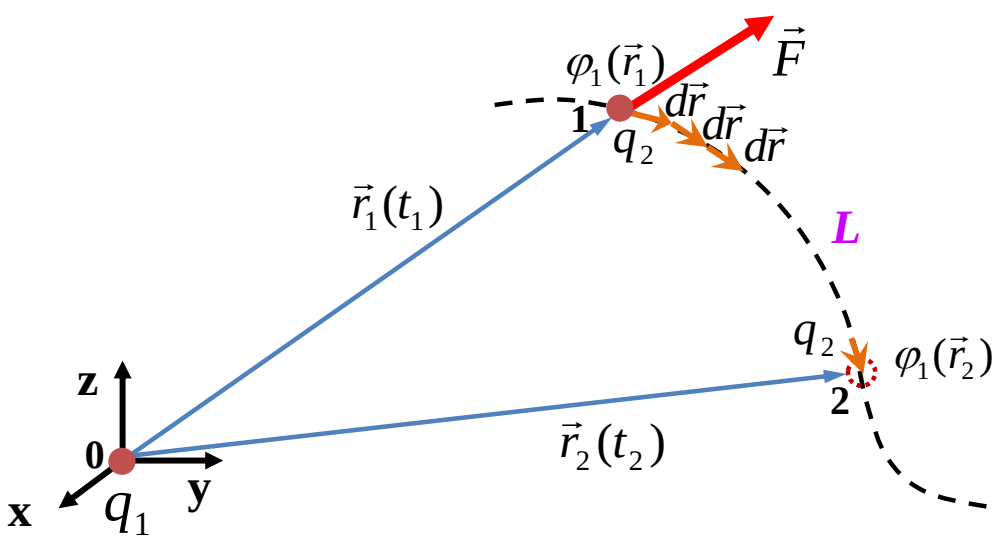
Разглеждаме точков заряд q_2, който се движи по произволна траектория L в полето на друг точков заряд q_1, от начално положение 1 с радиус-вектор $\vec{r}_1$ до крайно положение 2 с радиус-вектор $\vec{r}_2$, фиг.5.1. Силата на взаимодействие между зарядите се дава със закона на Кулон, $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$. Ще определим работата на Кулоновите сили изхождайки от общия израз за работа на сила по произволна траектория:

$$A = \int_{1,L}^{2}\vec{F}.d\vec{r} = \int_{1,L}^{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}.d\vec{r} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_{1,L}^{2}\frac{\vec{r}.d\vec{r}}{r^2r} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_{1,L}^{2}\frac{rdr}{r^2r} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_{1,L}^{2}\frac{dr}{r^2} =$$

$$= \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_1}^{r_2} = -\left(\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2} - \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1}\right)$$

При горния извод сме използвали равенството $\vec{r}.d\vec{r} = rdr$, което ще докажем по-долу. Диференцираме тъждеството $\vec{r}.\vec{r} = rr$: $d\vec{r}.\vec{r} + \vec{r}.d\vec{r} = drr + rdr$ и използваме комутативността на скаларното произведение, $\vec{r}.d\vec{r} + \vec{r}.d\vec{r} = rdr + rdr$ или $2\vec{r}.d\vec{r} = 2rdr$, откъдето следва, че $\vec{r}.d\vec{r} = rdr$.
Окончателно, за работата на Кулоновите сили по произволна траектория получаваме:

$$A = -\left(\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2} - \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1}\right) \tag{5.1}$$



Фигура 5.1

Както се вижда от (5.1), *работата на Кулоновите сили не зависи от траекторията а единствено от положението на крайната и началната точка от траекторията*. Сили, чиято работа не зависи от траекторията се наричат консервативни (потенциални) сили.

Следователно, ние доказахме, че *Кулоновите сили са консервативни сили*. За консервативните сили е в сила следният израз за работата:

$$A = -\left(E_{p2} - E_{p1}\right) \quad ,$$

където E_{p2} и E_{p1} е потенциалната енергия на тялото в крайното и в началното положение от траекторията. Сравнявайки последния общ израз за работата на консервативните сили с израза (5.1) за работата на Кулоновите сили можем да направим заключението, че изразите в скобите на (15.1) са потенциалната енергия на заряда q_2 (в полето на заряда q_1) в крайното $\vec{r}_2$ и началното $\vec{r}_1$ положение от траекторията. Ако се абстрахираме от конкретните взаимни разположения за зарядите, т.е., $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$, то от горното сравнение може да направим извода, че потенциалната енергия на взаимодействие между *два точкови електрически заряда* при произволно разстояние между зарядите r се дава с израза:

$$E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r} \tag{5.2}$$

Както се вижда, потенциалното енергия се изменя с разстоянието както $E_p \propto 1/r$, т.е., по-бавно от Кулоновата сила, която се изменя както $F \propto 1/r^2$. От израза за потенциалната енергия (5.2) се вижда още, че тя е положителна при едноименни заряди и отрицателна при разноименни заряди.

Изразът за потенциалната енергия, (15.2), аналогично на закона на Кулон, също не включва явно полето. За да включим полето, във всяка точка от пространството $\vec{r}$ чрез (5.2) ще въведем една нова *скаларна енергетична характеристика на полето, наречена потенциал*, $\varphi(\vec{r})$. По дефиниция, *потенциалът на електрическото полето* $\varphi(\vec{r})$ *на даден заряд, например* q, *в дадена точка от пространството* $\vec{r}$ *се дефинира като потенциалната енергия* E_p *на единица положителен пробен заряд, например означен като* q_0, *намиращ се в същата точка от пространството* $\vec{r}$ *:*

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{E_p(\vec{r})}{q_0} \tag{5.3}$$

Следвайки горната процедура, можем да дефинираме потенциал на електрическото поле във всяка точка от пространството. Тъй като в израза (5.2) и двата заряда са точкови, то ако в (5.3) заместим потенциалната енергия на система от два точкови заряда от (5.2), ще получим *потенциала на полето на точков заряд*:

$$\varphi(\vec{r}) \equiv \frac{E_p}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r} \tag{5.4}$$

Както се вижда, подобно на потенциалната енергия, потенциалът на електрическото поле на точков заряд намалява с разстоянието както $1/r$. В системата СИ, потенциалът на електрическото поле се измерва в единици волт, $[\varphi]=V$.

Ще пренапишем израза за работата (5.1) чрез потенциала. Изваждаме пред скоби заряда q_2, който се движи, и това, което остава в скобите, е потенциалната разлика на полето на заряда q_1 (в чието поле се движи заряда q_2) в крайната $\vec{r}_2$ и началната $\vec{r}_1$ точки.

$$A=-q_2\left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2}-\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1}\right)=-q_2\underbrace{\left(\varphi_1(\vec{r}_2)-\varphi_1(\vec{r}_1)\right)}_{\Delta\varphi_1}=q_2\underbrace{\left(\varphi_1(\vec{r}_1)-\varphi_1(\vec{r}_2)\right)}_{U}=q_2U$$

Както се вижда от последния израз, работата на Кулоновите сили при придвижване на заряд в полето на друг заряд между две точки от пространството зависи не от абсолютната стойност на потенциалите на полето а от *разликата* в потенциалите $\Delta\varphi$ на полето между тези точки (изпускайки индексите 1 и 2):

$$A=-q\,\Delta\varphi \tag{5.5}$$

Същият израз в диференциален вид изглежда така:

$$\delta A=-q\,d\varphi \tag{5.6}$$

Следователно, ако добавим една и съща константа към потенциалите във всички точки от пространството, работата на Кулоновите сили няма да се промени. Това ни дава основание да считаме, че потенциалът, а оттам и потенциалната енергия, са определени с точност до произволна константа. Също така, точката с нулев потенциал (респективно нулева потенциална енергия) може да бъде избрана произволно, но след това потенциалите (респективно потенциалните енергии) на всички точки стават еднозначно определени.

Потенциалната разлика между началната и крайната точка $\varphi_1(\vec{r}_1)-\varphi_1(\vec{r}_2)=U$ се нарича напрежение U на полето между тези точки. Работата на Кулоновите сили чрез напрежението се представя така:

$$A=qU \tag{5.7}$$

До тук, във всяка точка от пространството $\vec{r}$ въведохме две характеристики на Кулоновото електрическо поле, интензитет $\vec{E}(\vec{r})$ (*векторна силова характеристика на полето*) и потенциал $\varphi(\vec{r})$ (*скаларна енергетична характеристика на полето*). Естествено е да има връзка между тях. За да намерим връзката между тях ще разгледаме двете представяния за елементарната работа на Кулоновата сила: $\delta A=\vec{F}.d\vec{r}=q\vec{E}.d\vec{r}$. Тъй като Кулоновата сила е консервативна сила, за елементарната работа имаме още: $\delta A=-dE_p=-qd\varphi$. Сравнявайки двата израза, получаваме:

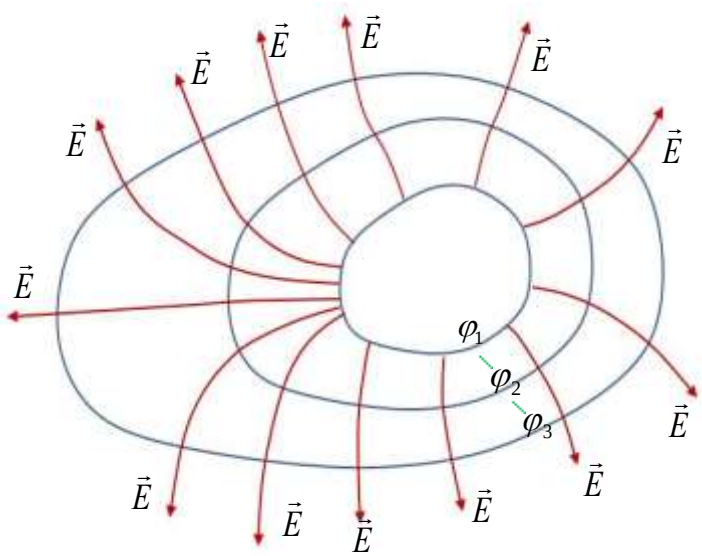
$$\vec{E}.d\vec{r}=-d\varphi \quad , \tag{5.8}$$

където $d\vec{r}$ е елементарното преместване между две безкрайно близки точки от полето, $d\varphi$ е разликата в потенциалите на полето между тези две точки, а $\vec{E}$ е интензитетът на полето в областта на тези точки. За да решим (5.8) спрямо компонентите на електрическото поле, нека да разгледаме частния случая когато тези две точки лежат на оста x и следователно $dy = dz = 0$ и от (5.8) получаваме: $\vec{E}.d\vec{r} = E_x dx + E_y dy + E_z dz = E_x dx = -d\varphi$, откъдето намираме: $E_x = -\partial\varphi/\partial x$, където $\partial/\partial x$ е символ за частна производна по x. Аналогичен резултат получаваме и за оставалите компоненти на полето:

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial\varphi}{\partial x} \\ E_y &= -\frac{\partial\varphi}{\partial y} \\ E_z &= -\frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{aligned} \qquad (5.9)$$

Изразите (5.8) и (5.9) представляват две различни представяния на връзката между интензитета и потенциала на полето.

За геометрично онагледяване на структурата на електрическото поле, се въвеждат *еквипотенциални повърхнини*, фиг.5.2. По дефиниция, еквипотенциалната повърхност е мислена повърхност S, във всяка точка от която потенциалът има една и съща стойност, $\varphi(\vec{r}) = const$ за всяко $\vec{r} \in S$. Другият начин за геометрично онагледяване на структурата на електрическото поле се базира на силовите линии, фиг.5.2. Със сините затворени линии на фиг.5.2 са представени еквипотенциални повърхнини (с произволна форма, зависеща от разпределението на зарядите, които създават полето) с потенциали $\varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3 ...$, а с червените линии са представени силовите линии. В сила е следното правило: силовите линии са перпендикулярни на еквипотенциалните повърхнини в точките където те пресичат еквипотенциалните повърхнини и имат посока на намаляване на потенциала.



Фигура 5.2

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

6. Електрически ток. Класическа електронна теория за проводимостта на металите. Закон на Ом за част от веригата. Електродвижещо напрежение. Закон на Ом за цялата верига.

Електрическият ток представлява насочено движение на електрически заряди. Електрически ток може да тече в различни среди, метали, полупроводници, йонизирани газове (плазма), електролити и др. Зарядите, които са отговорни за протичане на електрически ток се наричат токови носители и това трябва да са свободни електрически заряди, които могат да се придвижват свободно в целия обем на проводящата среда. Токовите носители са различни в различните среди. При металите това са свободните електрони, при полупроводниците са електрони и дупки, при йонизираните газове са електрони и (положителни и отрицателни) йони, при електролитите са (положителни и отрицателни) йони. Тук нашите разглеждания ще бъдат фокусирани върху най-широко използваните проводници – металите, като ще разглеждаме проводници с линейна форма, но основните резултатите ще бъдат общи и приложими като цяло и за другите видове проводници

За да протича електричен ток в дадена верига са необходими две условия:

1. да имаме проводяща електрическа верига, т.е., да имаме свободни електрически заряди във веригата.

2. да имаме източник на електродвижещо напрежение ЕДН.

Източникът на ЕДН създава и поддържа постоянна потенциална разлика, а оттам, и електрическо поле вътре в проводника, което привежда свободните заряди, електроните, в *насочено движение*. В противен случай, електроните се намират в *хаотично топлинно движение*.

За характеризиране на електрическия ток ще въведем следните величини, *сила на тока* I и *плътност на тока*, j. Ще дефинираме средна и моментна сила на тока. Средната сила на тока се дефинира като количеството електричество, което пресича дадено напречно сечение на проводника за единица време

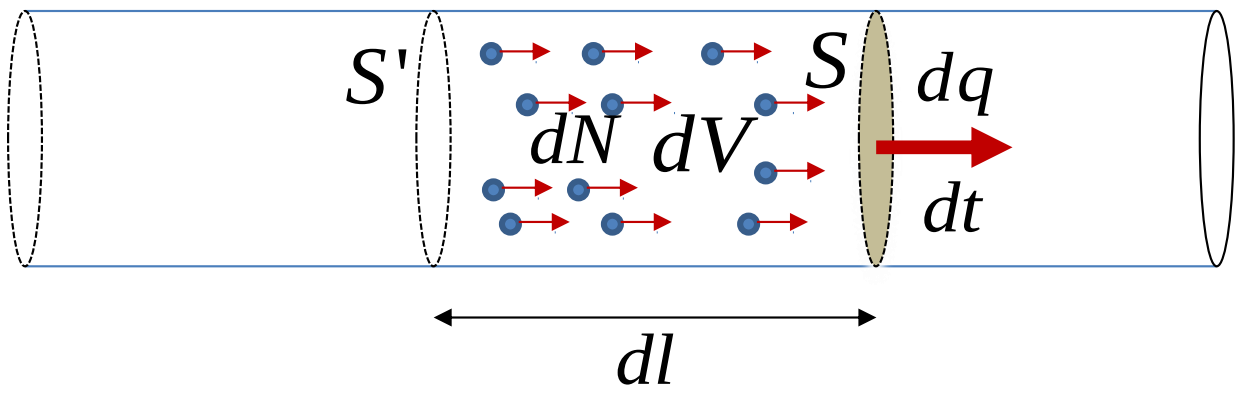
$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \qquad , \tag{6.1}$$

където Δq е количеството електричество, което пресича дадено напречно сечение на проводника за време Δt. Ако това количество електричество варира с времето, се въвежда моментна сила на тока, която се дефинира по аналогичен начин на (17.1), но протеклото количество електричество dq през дадено напречно сечение се определя за безкрайно малко време dt, фиг.17.1:

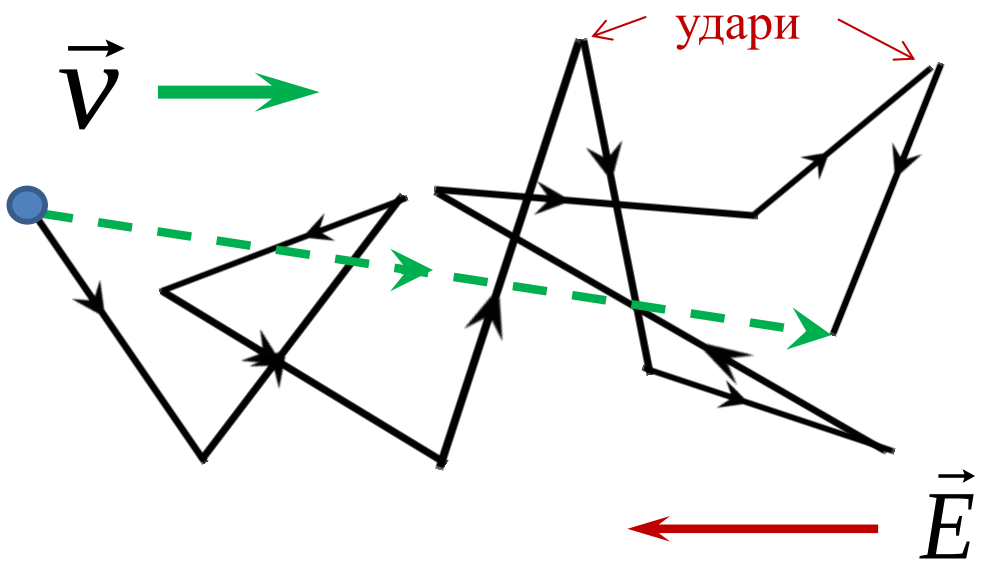
$$I = \frac{dq}{dt} \qquad , \tag{6.2}$$

Единицата за сила на тока в системата СИ е ампер, $[I] = A$.

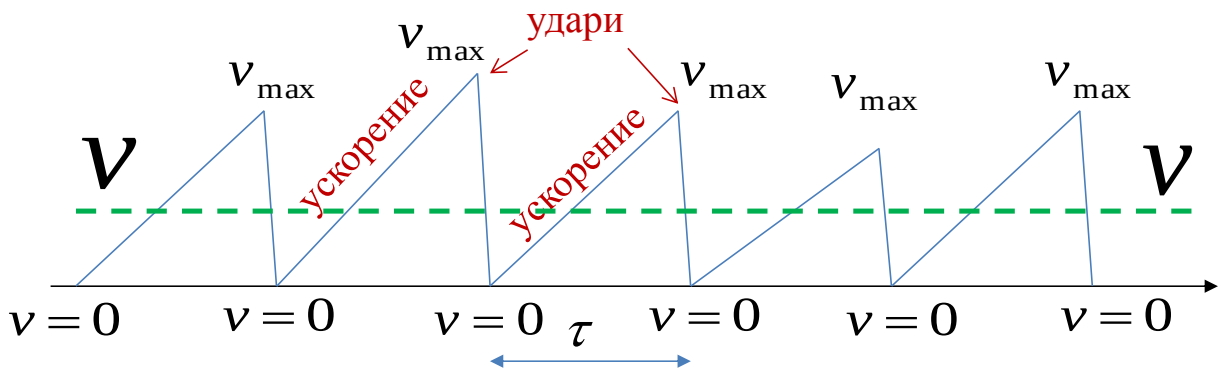
Посоката на силата на тока е приета да се определя от посоката на движение на положителен заряд, т.е., от положителен към отрицателен полюс (потенциал), независимо от вида на токовите носители в съответния проводник. Това означава, че в металите, където токовите носители са електрони, посоката на електрическия ток е обратна на посоката на движение на електроните.



Фигура. 6.1



Фигура. 6.2



Фигура. 6.3

Плътността j на електрическия ток се дефинира като силата на тока I през единица площ S, течащ перпендикулярно на площта:

$$j = \frac{I}{S} \tag{6.3}$$

Тази дефиниция предполага, че плътността на тока е една и съща по цялото напречно сечение. В противоположният случай, плътността на тока трябва да са дефинира за всяко елементарно сечение dS. Единицата за плътност на тока в системата СИ е $[j] = A/m^2$.

В горните дефиниции, (6.1) и (6.2), величините имат *макроскопичен смисъл*. Ще разгледаме проблема и от *микроскопична* гледна точка, съгласно класическата електронна теория за проводимостта на металите. В (6.2), dq е пълният (интегрален) заряд който преминава през напречното сечение S на проводника, Fig.17.1, за време dt. Зарядът dq е в същност сума от зарядите на всички електрони, които за време dt преминават през напречното сечение на проводника. Нека този брой електрони да бъде dN. Следователно, $dq = edN$, където e е зарядът на един електрон. Зарядът dq може да се изрази така: $dq = edN = endV = enSdl = enSvdt$, където $n = dN/dV$ е концентрацията на електроните, т.е., брой електрони в единица обем, dV е обемът зает от тези dN на брой електрони. Поради геометрията на проводника, линеен проводник с напречно сечение S, dV е обемът между две напречни сечения S и S' на проводника с разстояние между тях dl, т.е., $dV = Sdl$, фиг.6.1. Времето dt, всъщност, е времето за което всичките dN електрона между двете напречни сечения S и S' ще минат през сечението S. Следователно, $dl = vdt$, където v е средната (дрейфова) скорост с която електроните се движат в метала, фиг. 6.2.

Реалната картина на движението на електроните в металите изглежда така. Ако в метала липсва електрическо поле, т.е., не е включен източник на ЕДН, свободните електрони са в непрекъснато хаотично (топлинно) движение и на практика няма некомпенсиран поток от електрони през дадено напречно сечение – не протича електрически ток. Ако включим източник на ЕДН, той създава потенциална разлика и електрическо поле вътре в проводника. Това поле действа с електрическа сила на електроните и ги заставя да се движат насочено, т.е., възниква електричен ток. Насоченото движение не елиминира хаотичното движение на електроните, а се наслагва върху него. В резултат, резултантното движение на електроните е такова, като показаното на фиг. 6.2. Електроните в метала не се движат свободно а претърпяват удари с йоните във възлите на кристалната решетка на метала, фиг.6.5. В резултат, електроните не се движат по права линия, а реалната траектория на електроните е начупена линия, както е показано на фиг.6.2, като точките на пречупване на траекторията съответстват на удари с йоните. Затова електроните се преместват насочено в пространството със средна (дрейфова) скорост v, която е по-малка от реалната скорост с която електроните се движат по реалната начупена траектория. Поради отрицателния заряд на електрона, те се движат обратно на посоката на електрическото поле $\vec{E}$. Движението на електроните във времето изглежда както е показано на фиг.6.3. Електроните се ускоряват под действието на електрическото поле и скоростта им достига максимална стойност $v_{\max}$ непосредствено преди удар с йоните. В резултат на удара, скоростта на електрона спада почти до нула и започва нов ускоряващ цикъл. Времето между два последователни удара с йоните е статистически случайна величина и, поради това, максималната скорост $v_{\max}$ в края на

всеки ускоряващ цикъл също е различна. Ние ще определим скоростта $v_{\max}$, а оттам и средната (дрейфовата) скорост v на базата на усредненото време между два удара τ. Средната (дрейфовата) скорост v на електрона е показана с прекъсната зелена линия на фиг.6.3.

Вземайки предвид израза за $dq = enSvdt$, за силата на тока получаваме: $I = \frac{dq}{dt} = \frac{enSvdt}{dt} = enSv$, или:

$$I = envS \tag{6.4}$$

Вземайки предвид дефиницията за плътност на електрическия ток, от (6.3) се получава $j = \frac{I}{S} = \frac{envS}{S} = env$, или:

$$j = env \tag{6.5}$$

Плътност на електрическия ток j, заедно със скоростта v, е векторна величина и уравнение (6.5) става:

$$\vec{j} = en\vec{v} \tag{6.6}$$

Средната скорост v ще я определим на базата на втория закон на Нютон, $F = ma$, където $F = eE$ е големината на електрическата сила действаща върху електрона. Оттук, ускорението на електрона е $a = eE/m$, което, в случай на постоянно електрическо поле е също постоянно. При постоянно ускорение, максималната скорост на електроните в края на ускорителния цикъл е $v_{\max} = a\tau = eE\tau/m$, където е прието, че скоростта на електроните в началото на ускорителния цикъл е нула, Fig.6.3. Средната скорост е математическо средно между началната скорост (която е нула) и крайната скорост (която е $v_{\max}$) или: $v = (0 + v_{\max})/2 = (0 + eE\tau/m)/2 = eE\tau/2m$. За средната (дрейфовата) скорост v получаваме $v = \frac{e\tau E}{2m}$. След заместване на получената средната (дрейфовата) скорост в (6.5) получаваме: $j = env = enEe\tau/2m = (e^2 n\tau/2m)E$, или:

$$j = \frac{e^2 n\tau}{2m} E = \sigma E \quad , \tag{6.7}$$

където величината $\sigma = (e^2 n\tau/2m)$ се нарича специфична проводимост и представлява характеристика на съответната среда. Реципрочната стойност на специфична проводимост се нарича специфично съпротивление $\rho = 1/\sigma$. Във векторна форма (6.7) става:

$$\vec{j} = \sigma\vec{E} \tag{6.8}$$

Уравненията (6.7) и (6.8) представят *закона на Ом за част от веригата в диференциален вид*. Той е приложим към част от електрическата верига *без източник на ЕДН*.

Ако металният проводник е хомогенен и електрическото поле е стационарно E, електрическото поле в проводника е също хомогенно. Интензитетът на хомогенното

електрическо поле е $E = U/l$, където U е напрежението в края на участъка от проводник а l е дължината на този участък. От друга страна, $j = I/S$. След заместване на $E = U/l$ и $j = I/S$ в (6.7), се получава $I/S = \sigma U/l$. Решавайки последното уравнение спрямо напрежението се получава: $U = (l/\sigma S)I = (\rho l/S)I = RI$, където е положено $R = \rho l/S$. Окончателно намираме:

$$U = R\,I \quad , \tag{6.9}$$

или, еквивалентно,

$$I = \frac{U}{R} \tag{6.9a}$$

Уравнения (6.9), (6.9а), изразяват *закона на Ом за част от веригата в интегрален вид*. Той също важи за част от електрическата верига *без източник на ЕДН*. Следователно, съгласно (6.9а), силата на тока I в част от електрическата верига без източник на ЕДН е равна на приложеното напрежението U в края на този участък от проводника разделено на съпротивлението R на този участък.

Следващият резултат от горните разглеждания е:

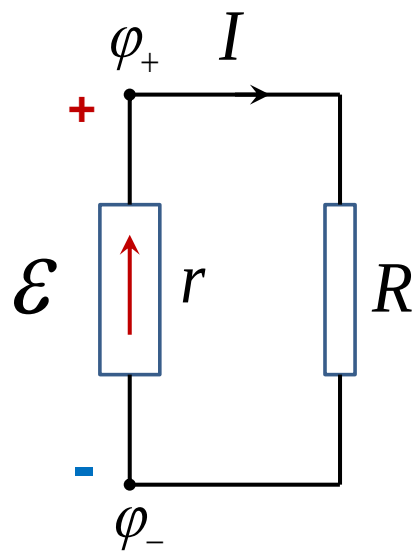
$$R = \rho \frac{l}{S} \tag{6.10}$$

Уравнение (6.10) представлява *закона на Ом за съпротивлението на хомогенен проводник*. В него R съпротивлението на проводника, ρ е специфичната му проводимост която характеризира материала на проводника, и l и S са геометричните размери на проводника, неговата дължина и неговото напречно сечение, съответно. Единицата за съпротивление в системата СИ е ом, $[R] = \Omega$.

Както беше казано по-горе, за да протича електричен ток в една електрическа верига е необходим източник на ЕДН. Това е така, тъй като кулоновите сили $\vec{F}_C$ се стремят да неутрализират некомпенсираните електрически заряди, ако такива възникнат в дадена част от веригата. Това неутрализира и възникналата електрическата потенциална разлика и възникналото по този начин кулоново електрическо поле $\vec{E}$. За да се поддържа продължително време потенциална разлика, а оттам и ненулево кулоново електрическо поле $\vec{E}$, е необходимо да имаме сили от некулонов произход $\vec{F}_{NC}$. Такива сили $\vec{F}_{NC}$, наричани още "странични" сили, действат в източника на ЕДН.

Една електрическа верига може да се представи със следната опростена схема, фиг.6.4. Тя се състои от източник на ЕДН ("вътрешна", или активна част на веригата) и "товар" ("външна", или пасивна част на веригата), в случая съпротивление R. Източникът на ЕДН се характеризира със самото ЕДН ε и с неговото собствено, вътрешно, съпротивление r. По дефиниция, ЕДН ε е равно на работата A_{NC} на силите от некулонов произход $\vec{F}_{NC}$ за придвижване на единица положителен заряд по цялата верига:

$$\varepsilon = \frac{A_{NC}}{q} = \frac{\oint_L \vec{F}_{NC} . d\vec{r}}{q} \tag{6.11}$$



Фигура. 6.4

На практика, ЕДН $\mathcal{E}$ се измерва като напрежението между краищата на източника на ЕДН при отворена верига, $I = 0$. Единицата за ЕДН в системата СИ е волт, [$\mathcal{E}$]=V. В източника на ЕДН действат както сили от некулонов произход $\vec{F}_{NC}$, така и кулонови сили $\vec{F}_C$. Извън източника на ЕДН действат само кулонови сили $\vec{F}_C$.

Токът в цялата затворена електрическа верига зависи както от параметрите на източника на ЕДН $\mathcal{E}$ и r, така и от параметрите на външната част на електрическата верига, в случая от нейното омово съпротивление R. Токът в цялата затворена електрическа верига, която естествено включва източника на ЕДН, се дава със *закона на Ом за цялата верига*:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \tag{6.12}$$

Съгласно него, силата на тока I в една затворена електрическа верига е равна на електродвижещото напрежение $\mathcal{E}$ разделено на пълното съпротивление на веригата, което е сума от вътрешното съпротивление r на източника на ЕДН и на външното съпротивление R на "товара" на електрическата верига.

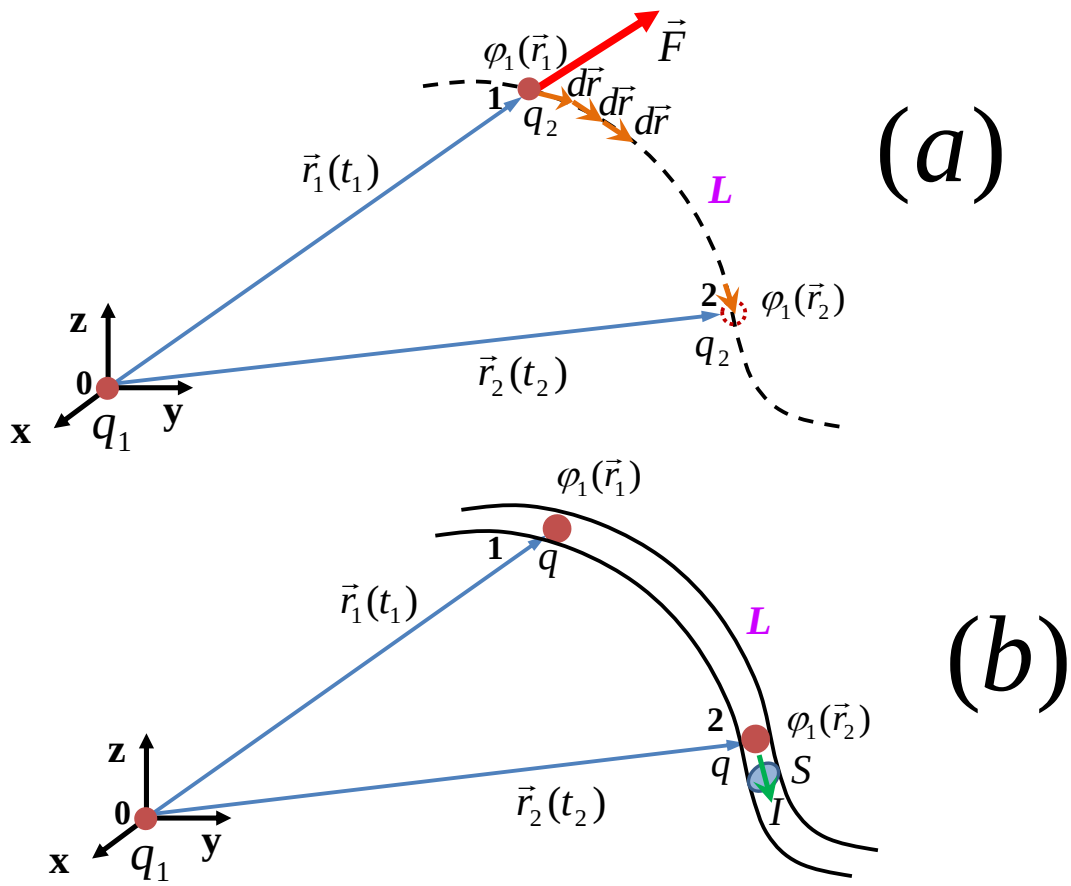
7. Работа, мощност и топлинно действие на електрическия ток. Закон на Джаул-Ленц.

Показахме, че работата A извършена от кулоновата сила за придвижване на един заряд q_2 между две точки 1 и 2 по произволна траектория L, фиг.7.1(а), се представя със следната поредица от равенства (въпрос 5):

$$A = -q_2\left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2} - \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1}\right) = -q_2\underbrace{\left(\varphi_1(\vec{r}_2)-\varphi_1(\vec{r}_1)\right)}_{\Delta\varphi_1} = q_2\underbrace{\left(\varphi_1(\vec{r}_1)-\varphi_1(\vec{r}_2)\right)}_{U} = q_2 U$$

Нека разгледаме последните два израза, където индексът на заряда q_2 нарочно е изпуснат:

$$A = q\left(\varphi_1(\vec{r}_1)-\varphi_1(\vec{r}_2)\right) = qU \tag{7.1}$$



Фигура 7.1

Както се вижда от (7.1), работата A за придвижване на заряд между две точки на електрическото поле е равна на произведението на заряда q и напрежението на полето

$U = \varphi_1(\vec{r}_1) - \varphi_1(\vec{r}_2)$ между тези две точки. Горният израз остава в сила ако, вместо в свободното пространство, зарядът q се предвижва в дадена материална среда, в случая – проводник, Fig.7.1(b). Тъй като работата е адитивна величина, уравнение (7.1) е в сила също и ако зарядът q не е единичен заряд, а е пълният заряд който се пренася на малки порции, както в случая със свободните електрони при металите.След като пълният заряд q пресече напречното сечение S за определено време t, той създава електрически ток със сила $I = q/t$. Така, работата на кулоновата сила за пренасяне на пълен заряд q по част от електрическата верига (без източник на ЕДН) е равна на: $A = qU = ItU$. Вземайки предвид закона на Ом в интегрален вид, (6.9), получаваме следните изрази за работата:

$$A = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t \tag{7.2}$$

Горните три израза са еквивалентни и кой ще бъде използван е въпрос на целесъобразност. Тази работа се извършва от източника на ЕДН за поддържане на протичащия електричен ток I. Това се налага, тъй като поради ударите на електроните с йоните в кристалната решетка, електроните непрекъснато губят енергия. Последната се трансформира в енергия на трептене на йоните и съответно, повишава температурата на метала. Ето защо, за да се поддържа насочено движение на електроните с постоянна средната (дрейфовата) скорост, и следователно – с постоянна сила на тока, източникът на ЕДН трябва да извършва работа върху токовите носители – електроните.

Имайки предвид израза за работата, можем да получим изразите за изразходваната мощност P за поддържане на протичането на тока. По дефиниция, мощността е работа извършена за единица време $P = A/t$ и, от (7.2), се получава:

$$P = IU = I^2R = \frac{U^2}{R} \tag{7.3}$$

Отново, както и при (7.2), последните три израза са напълно еквивалентни и кой от тях ще бъде използван е въпрос на целесъобразност. Важно е да се подчертае, че изразите (7.2) и (7.3) са приложими към част от електрическа верига, която не съдържа източник на ЕДН.

Накрая ще разгледаме случай включващ цялата затворена електрическа верига, включваща естествено и източника на ЕДН. За тази цел ще използваме закона на Ом за цялата верига, (17.11), и ще го решим спрямо ЕДН ε: $\varepsilon = IR + Ir$. Умножавайки двете страни по силата на тока I, ще получим мощността P която трябва да изразходва източника на ЕДН: $P = \varepsilon I = I^2R + I^2r$. Смисълът на последният израз е ясен: мощността $P = \varepsilon I$ изразходвана от източника на ЕДН се консумира от съпротивлението на товара R и вътрешното съпротивление r на източника на ЕДН, I^2R и I^2r, съответно, където, поради чисто резистивния характер на тези съпротивления, се превръща в топлина в този конкретен случай. С цел да получим алтернативни представяния за мощността за затворена верига, ще използваме закона на Ом за затворена верига. По този начин, за мощността получаваме: $P = \varepsilon I = I^2(R + r) = \varepsilon^2/(R + r)$. Оттук, изразите за работата се

получават просто като умножим изразите за мощността по времето за протичане на тока: $A = Pt = \varepsilon It = I^2(R+r)t = \varepsilon^2 t/(R+r)$. Окончателно, за работата и мощността извършена от източника на ЕДН за протичане на ток през затворена електрическа верига се получава:

$$A = Pt = \varepsilon It = \frac{\varepsilon^2}{R+r}t = I^2(R+r)t \tag{7.4}$$

$$P = \varepsilon I = \frac{\varepsilon^2}{R+r} = I^2(R+r) \tag{7.5}$$

Както беше казано по-горе, източникът на ЕДН трябва да извършва работа за поддържане протичането на постоянен ток тъй като токовите заряди, в нашия случай – електроните, непрекъснато губят енергия при удари с йоните. Предадената енергия на йоните се превръща в енергия на трептене на йоните и води до повишаване на температурата на проводника. Сумарната енергия на трептене на йоните в метала от макроскопическа гледна точка представлява отдаденото на проводника количество топлина Q. В случай на чисто резистивно съпротивление R, работата A извършена от източника на ЕДН за поддържане на протичането на тока се превръща изцяло в количество топлина, $Q = A$. Имайки предвид (7.2), за отделеното количество топлина Q в съпротивление R при протичане на ток със сила I за време t получаваме:

$$Q = I^2 Rt \tag{7.6}$$

Този израз се нарича закон на Джаул-Ленц.

МАГНЕТИЗЪМ

8. Магнитно поле на постоянен ток. Закон на Био-Савар-Лаплас. Магнитно поле на движещ се заряд. Магнитно поле на безкраен праволинеен проводник.

Източници на магнитно поле: *движещи се електрически заряди и токове.*
Въпреки, че не се изключва съществуването на магнитни заряди, такива до днес не са открити. Това е първата разлика между електрическото и магнитното поле, докато електрическото поле се създава от електрически заряди (неподвижни и движещи се), то магнитното поле не се от магнитни заряди, а само от движещи се електрически заряди.

Магнитното поле се създава само от движещи се електрически заряди и токове и то действа с магнитна сила само върху други движещи се електрически заряди и токове. Дори в случаи, когато не е очевидно, че текат токове, както е например при постоянните магнити, то и в тези случаи магнитното поле се създава от микроскопични токове, дължащи се на движение на електроните вътре в градивните частици на веществото.

Съществуват два основни въпроса:
1) Как движещите се електрически заряди и токове създават магнитно поле?
2) Как създаденото магнитно поле действа с магнитна сила върху други движещи се електрически заряди и токове?

Тук ще отговорим на първия въпрос, т.е., как движещите се електрически заряди и токове създават магнитно поле. Магнитното поле, както и електрическото поле, е непрекъсната материална среда, която обхваща всяка точка на пространството около източника му и теоретически се простира до безкрайност. Магнитното поле във всяка точка от пространството се характеризира с векторна величина, наречена магнитна индукция $\vec{B}(\vec{r})$. Ако магнитното се мени с времето, магнитна индукция е функция на времето, $\vec{B}(\vec{r},t)$. В системата СИ, магнитната индукция се измерва в единици Тесла, $[B]=T$.
Отговор на въпроса как един ток създава магнитно поле ни дава законът на Био-Савар (в някои източници е известен като закон на Био-Савар-Лаплас).

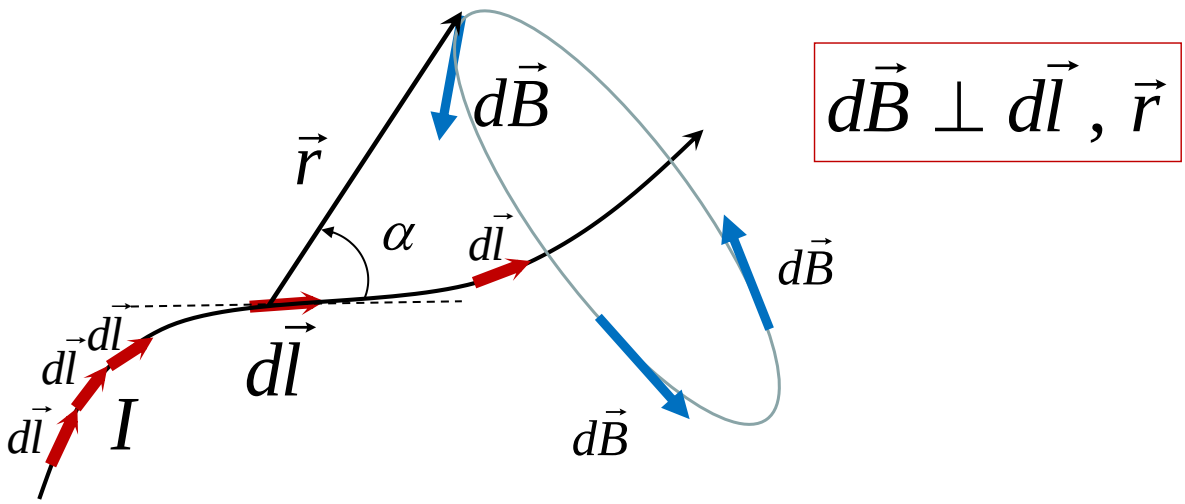
<u>Закон на на Био-Савар</u>

Разглеждаме ток I течащ по произволен криволинеен проводник, фиг.8.1. Законът на Био-Савар ни дава магнитната индукция $d\vec{B}(\vec{r})$, създадена от произволен елементарен участък от проводника, линеен елемент $d\vec{l}$, в произволна точка от пространството определена с радиус-вектор $\vec{r}$ спрямо елемента $d\vec{l}$. Закон на Био-Савар има следният вид:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I d\vec{l}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r} \quad , \qquad (8.1)$$

където μ_0 е магнитна проницаемост на вакуума (магнитна константа) и представлява фундаментална физична константа, μ_r е относителна магнитна проницаемост и зависи от

вида на материалната среда в която се намира магнитното поле, I е силата на тока, $d\vec{l}$ е линеен елемент от контура, $\vec{r}/r$ е единичен вектор на посоката. За дадена хомогенна материална среда, μ_r има определена стойност, с изключение на един клас среди наречен феромагнетици (в рамките на този курс изучаването на различните видове магнитни среди не е предвидено), при които μ_r зависи от външното магнитно поле. Елементът на контура $d\vec{l}$ е векторна величина, който е допирателен към токовия контур във всяка негова точка и има посоката на тока. Векторите $d\vec{l}$ и $\vec{r}/r$ са умножени векторно. Това определя посоката на вектора на магнитната индукция $d\vec{B}$ и то така, че трите вектора $d\vec{l}$, $\vec{r}/r$, $d\vec{B}$ в тази последователност образуват *дясна тройка вектори*. В частност $d\vec{B} \perp d\vec{l}, \vec{r}$, т.е., магнитната индукция $d\vec{B}$ е перпендикулярна на равнината образувана от векторите $d\vec{l}$ и $\vec{r}$. Законът на Био-Савар представлява един от фундаменталните закони на електромагнетизма.



Фиг.8.1

Големината на магнитната индукция $dB = |d\vec{B}|$ се получава от (8.1) като се намери големината на векторната произведение $d\vec{l} \times \vec{r}$, в резултат на което се получава следния израз:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2} \quad , \qquad (8.2)$$

където α е ъгълът между $d\vec{l}$ и $\vec{r}$. От (1.2) се вижда, че магнитното поле не е сферично-симетрично спрямо източниците си, за разлика от електрическото поле, а зависи от ъгъла α между $d\vec{l}$ и $\vec{r}$. При еднакви други условия, магнитното поле е максимално при ъгъл $\alpha = 90^0$ и нула при $\alpha = 0^0$.

Всеки линеен елемент $d\vec{l}$ създава собствено магнитно поле съгласно закона на Био-Савар. Естествено възниква въпросът, как се представя магнитната индукция на магнитното поле създадено от един краен участък L на проводника състояща се от огромен брой елементи $d\vec{l}$. Отговор на този въпрос дава *принципът на суперпозицията* за магнитното поле, който гласи: магнитните полета създадени от различни източници се наслагват в пространството без взаимно да си влияят, като резултантното магнитното поле $\vec{B}$ в произволна точка от

пространството $\vec{r}$ е *векторна сума* от отделните наслагващи се магнитни полета от отделните източници в същата точка от пространството $\vec{r}$.

Ако имаме *краен брой* наслагващи се магнитни полета $\vec{B}_i(\vec{r})$, то резултантното магнитно $\vec{B}(\vec{r})$ се представя като крайна дискретна сума от отделните наслагващи се магнитни полета $\vec{B}_i(\vec{r})$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i(\vec{r}) \tag{8.3}$$

Ако имаме *безкраен брой безкрайно малки* наслагващи се магнитни полета $d\vec{B}(\vec{r})$, както е в случая на магнитно поле създадено от краен участък L на проводника, то резултантното магнитно $\vec{B}(\vec{r})$ се представя като безкрайна сума, интеграл, от отделните наслагващи се магнитни полета $d\vec{B}(\vec{r})$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \int_L d\vec{B}(\vec{r}) = \int_L \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Id\vec{l}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r} \tag{8.4}$$

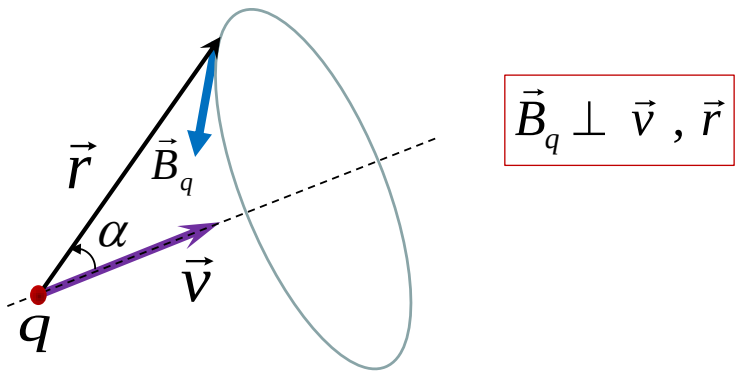
В случай, че участъкът L представлява цялата затворена електрическа верига, то интегралът трябва да се разпростре върху цялата електрическа верига.

За онагледяване на структурата на магнитното поле се въвеждат магнитни силови линии. Магнитната силова линия е мислена линия, във всяка точка на която векторът на магнитната индукция $\vec{B}$ се явява допирателна, фиг.8.1. На фиг.8.1 една силова линия е представена непрекъсната (синя) затворена линия. Силовите линии на магнитното поле са затворени криви, които обхващат токовите, които ги създават. Поле, чиито силови линии са затворени се нарича *вихрово поле*. Следователно, магнитното поле е едно вихрово поле.

Магнитното поле в (8.1) е създадено от ток I. А токът е насочено движение на, обикновено, огромен брой електрически заряди. Това дава възможност да се получи магнитното поле създадено от единичен движещ се заряд. За целта преобразуваме израза $Id\vec{l}$ и получаваме следната верига равенства: $Id\vec{l} = qvnSd\vec{l} = qvnSdl\vec{e} = qv\vec{e}\,nSdl = q\vec{v}ndV = q\vec{v}dN$, като е използвано, че силата на тока е $I = qvnS$, където величините последователно са електрическия заряд q на токовите носители, тяхната дрейфова скорост v , концентрация им n и напречното сечение на проводника S, а $\vec{e}$ е единичният вектор на вектора $d\vec{l}$ и на дрейфова скорост $\vec{v}$, едновременно, тъй като са успоредни вектори. Окончателно, получаваме $Id\vec{l} = q\vec{v}dN$. Заместваме $Id\vec{l}$ в (8.1) с $q\vec{v}dN$ и получаваме същото магнитно поле, но този път изразено чрез електрическия заряд q на токовите носители, тяхната дрейфова скорост $\vec{v}$ и брой dN съдържащи се в линейния елемент $d\vec{l}$. Следователно, вместо (8.1) можем да запишем еквивалентната зависимост $d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{q\vec{v}dN}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r}$. Оттук, за да намерим магнитната индукция $\vec{B}_q$ на единичен движещ се електрически заряд, просто трябва да разделим последния израз на броя на зарядите dN, т.е., $\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN}$ и получаваме:

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{q\vec{v}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r} \quad . \tag{8.5}$$

Тук q е алгебричната стойност на заряда, а $\vec{v}$ е скоростта на заряда. Магнитната индукция на магнитното поле на движещия се заряд е показана на фиг.8.2. Посоката на $\vec{B}_q$ се определя от правилото на векторното произведение: векторите $\vec{v}$, $\vec{r}$, $\vec{B}_q$ образуват дясна тройка вектори, когато зарядът q е положителен и векторите $\vec{v}$, $\vec{r}$, $\vec{B}_q$ образуват лява тройка вектори, когато зарядът q е отрицателен, т.е., магнитната индукция $\vec{B}_q$ си обръща посоката на 180^0. В частност това означава, че $\vec{B}_q \perp \vec{v}, \vec{r}$, т.е., $\vec{B}_q$ е перпендикулярна на равнината образувана от векторите $\vec{v}$ и $\vec{r}$.



Фиг.8.2

Големината на $\vec{B}_q$ се получава като намерим големината на векторното произведение $\vec{v} \times \vec{r}$, $|\vec{v} \times \vec{r}| = v r \sin\alpha$. Окончателно, за големината на $\vec{B}_q$ получаваме:

$$B_q = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{q v \sin\alpha}{r^2} \quad , \tag{8.6}$$

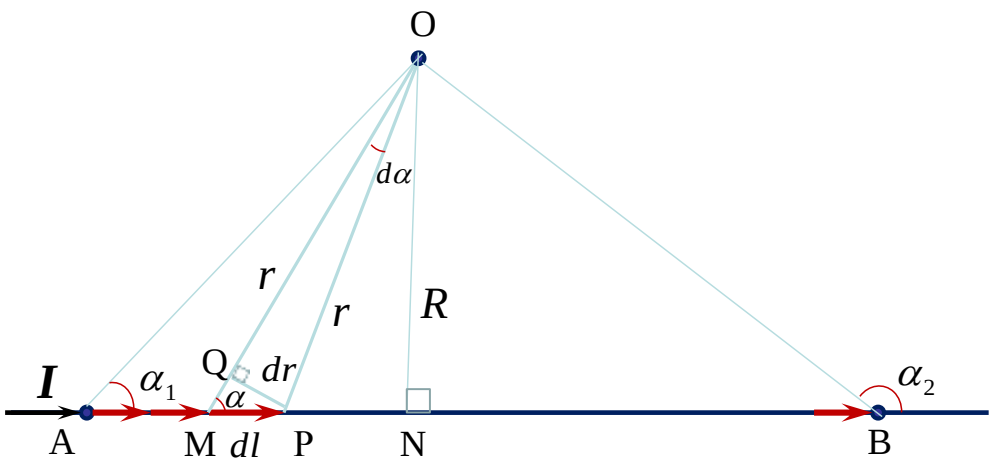
където α е ъгълът между векторите на скоростта $\vec{v}$ и радиус-вектора $\vec{r}$. Тук отново за големината на магнитната индукция се появява ъгловата зависимост $\sin\alpha$, показваща, че магнитното поле и на точковите движещи се заряди не е сферично симетрично. При еднакви други условия, магнитното поле на единичен движещ се заряд е максимално при ъгъл $\alpha = 90^0$ и нула при $\alpha = 0^0$.

<u>Магнитно поле в някои прости случаи</u>

За да намерим магнитното поле създадено от определен токов контур трябва да решим интеграла (8.4). Този интеграл в някои прости случаи има аналитично решение. Тук ще разгледаме следните два важни случая.

1. Магнитно поле на безкраен праволинеен проводник

Отначало ще намерим магнитната индукция създадена от краен участък AB от безкраен праволинеен проводник в произволна точка O, която отстои на разстояние R от проводника, Фиг.8.3. Съгласно (8.2), големината на магнитната индукция създадена от



Фиг.8.3.

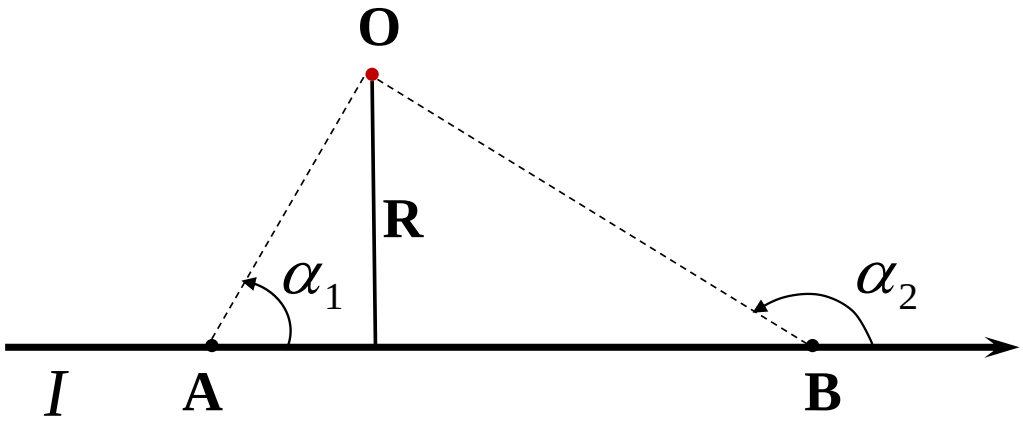
елементарен участък dl е $dB = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$. От правоъгълния триъгълник MNO имаме $r = R/\sin\alpha$, а от правоъгълния триъгълник MPQ имаме $dl = dr/\sin\alpha$. От друга страна, от правоъгълния триъгълник OQP имаме $dr = rd\alpha$, където е използван факта, че ъгълът $d\alpha$ е много (безкрайно) малък. Замествайки $dr = rd\alpha$ и $r = R/\sin\alpha$ в израза за dl, имаме: $dl = dr/\sin\alpha = rd\alpha/\sin\alpha = Rd\alpha/\sin^2\alpha$. Заместваме получените изрази за dl и r в израза за големината на магнитната индукция dB и намираме :

$$dB = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I \frac{Rd\alpha}{\sin^2\alpha} \sin\alpha}{\frac{R^2}{\sin^2\alpha}} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I \sin\alpha d\alpha}{R}$$

. Това е магнитното поле в точка О създадено от елементарен участък от проводника dl . За да намерим магнитната индукция на полето създадено от всички елементарни участъци dl, които формират целия участък АВ, трябва да интегрираме (просумираме) векторно, в съответствие с принципа на суперпозицията (8.3) или (8.4), магнитните полета, създадени от всички елементи dl, като се започне от най-левия непосредствено до точка А и стигнем до най-десния непосредствено до точка В, фиг.8.3. Тъй като проводникът е праволинеен, индивидуалните магнитни полета създадени от отделните елементи dl в точка О са успоредни помежду си и векторното сумиране на магнитните индукции се свежда до алгебрично сумиране (интегриране), което ще бъде направено в следващото интегриране. Поради горните преобразувания, интегрирането вместо по пространственото разположение на елементите dl се свежда до интегриране по ъгъла α. В случая, интегрирането се извършва от ъгъл α_1 до ъгъл α_2, както е показано на фиг.8.3.

$$B = \int_{\alpha 1}^{\alpha 2} \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I \sin\alpha d\alpha}{R} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I}{R} \int_{\alpha 1}^{\alpha 2} \sin\alpha \, da = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I}{R} \left(-\cos\alpha\right) \Big|_{\alpha 1}^{\alpha 2} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I}{R} \left(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2\right)$$

Окончателно, за магнитната индукция на магнитното поле в т.О, създадено от краен праволинеен участък АВ от проводник с ток получаваме израза:



Фиг.8.4

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi R}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2) \tag{8.7}$$

Крайните величини, които участват в израза за магнитната индукция (8.7) са показани още веднъж на фиг.8.4.
За да получим магнитно поле на безкраен праволинеен проводник трябва в (8.7) крайните точки А и В на участъка АВ да ги устремим към безкрайност и тогава ъглите α_1 и α_2 ще клонят към 0^0 и 180^0, съответно, а изразът в скобите на (8.7) ще клони към 2. Окончателно, за магнитната индукция на безкраен праволинеен проводник получаваме:

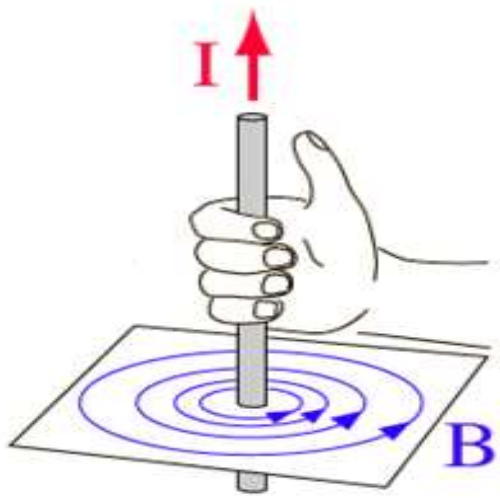
$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi R} \tag{8.8}$$

Както се вижда от (8.8), магнитната индукция на безкраен праволинеен проводник зависи единствено от разстоянието R от проводника до точката където търсим полето. Всички точки отстоящи та едно и също разстояние R от проводника имат една и съща стойност на магнитната индукция. Картината на силовите линии на полето на безкраен праволинеен проводник е показана на фиг.8.5. Силовите линии на полето на безкраен праволинеен проводник представляват концентрични окръжности с център дадено точка от проводника и лежащи в равнина перпендикулярна на проводника. За полето на безкраен праволинеен проводник важи правилото на дясната ръка за посоката на силовите линии, чието прилагане е показано на фиг.8.5.

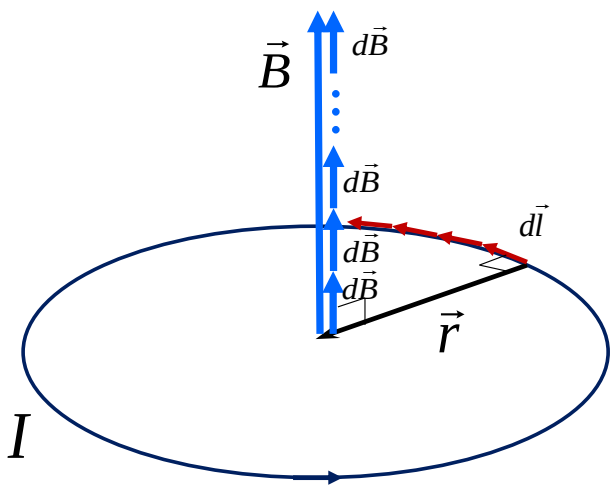
2. Магнитно поле в центъра на кръгов проводник

Следващият частен случай който ще разгледаме е магнитно поле в центъра на кръгов проводник, фиг.8.6. Магнитното поле в центъра на кръговия проводник създадено от целия проводник е сума (интеграл) от индивидуалните магнитни полета създадени от отделните елементи dl. Тъй като всички елементи dl лежат в една равнина, то техните индивидуални магнитни полета $d\vec{B}$ са успоредни и отново векторното сумиране се свежда

до алгебрично сумиране и до решаване на интеграла по затворения контур L: $B = \oint_L dB = \oint_L \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$, където L е самият кръгов проводник, токовият контур, по който трябва да се извърши интегрирането. За всички елементи $d\vec{l}$ от контура L, ъгълът α между елемента $d\vec{l}$ и радиус вектора $\vec{r}$ сочещ центъра на кръговия проводник е 90^0 и, следователно, $\sin\alpha = 1$.



Фиг.8.5



Фиг.8.6

Също така, отстоянието на всеки елемент $d\vec{l}$ до центъра на кръговия проводник, където се търси магнитното поле, е еднакво и равно на $r = R$, където R е радиусът на окръжността. След тези уточнения, изваждаме всички постоянни величини пред последния интеграл и получаваме

$B = \oint_L dB = \oint_L \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I}{R^2} \oint_L dl = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I}{R^2} 2\pi R = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2R}$, където е взето предвид, че интегралът по затворения контур L просто дава дължината на окръжността, т.е., $\oint_L dl = 2\pi R$. Окончателно, за големината на магнитната индукция на магнитното поле в центъра на кръгов проводник с ток, фиг.8.6, се получава следния резултат.

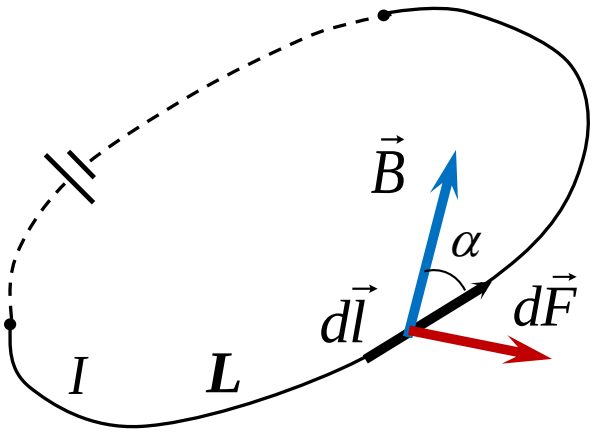
$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2R} \quad , \qquad (8.9)$$

където R е радиусът на окръжността на проводника.

9. Действие на магнитното поле върху проводник с ток. Закон на Ампер. Действие на магнитното поле върху движещ се електрически заряд. Сила на Лоренц.

До тук разгледахме първия основен въпрос, изказан в началото на този раздел: как движещите се електрически заряди и токове създават магнитно поле. Сега ще разгледаме и втория основен въпрос: как създаденото магнитно поле действа с магнитна сила върху други движещи се електрически заряди и токове. Отговор на този въпрос дава законът на Ампер.

Разглеждаме електрически ток I в магнитно поле $\vec{B}$. Нека първо разгледаме взаимодействие на линеен елемент $d\vec{l}$ от токов контур (електрическа верига) L с външно за този елемент магнитно поле с индукция $\vec{B}$. Елементите $d\vec{l}$ са допирателни към контура L във всяка негова точка и имат посока на посоката на тока. Токът, течащ по елемента $d\vec{l}$, създава собствено магнитно поле, но магнитно поле $\vec{B}$ не е собственото му магнитно поле, а магнитното поле създадено от друг ток, постоянен магнит, или друг елемент $d\vec{l}$ на токовия контур.



$$d\vec{F} \perp d\vec{l}, \vec{B}$$

фиг.9.1

Законът на Ампер за силата на магнитно взаимодействие $d\vec{F}$ на ток I течащ по линеен елемент $d\vec{l}$ с магнитно поле $\vec{B}$ е:

$$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} \quad , \qquad (9.1)$$

Посоката на силата на Ампер се определя от векторното произведение между векторите $d\vec{l}$ и $\vec{B}$, а именно, $d\vec{F}$ има такава посока, че векторите $d\vec{l}$, $\vec{B}$ и $d\vec{F}$ образуват дясна тройка вектори. В частност, $d\vec{F} \perp d\vec{l}$ и $\vec{B}$ или силата на Ампер $d\vec{F}$ е перпендикулярна на равнината образувана от $d\vec{l}$ и $\vec{B}$.

Големината на силата на Ампер се определя от големината на векторното произведение $d\vec{l} \times \vec{B}$, $\left|d\vec{l} \times \vec{B}\right| = dl\, B \sin\alpha$. Окончателно, за големината на силата на Ампер получаваме:

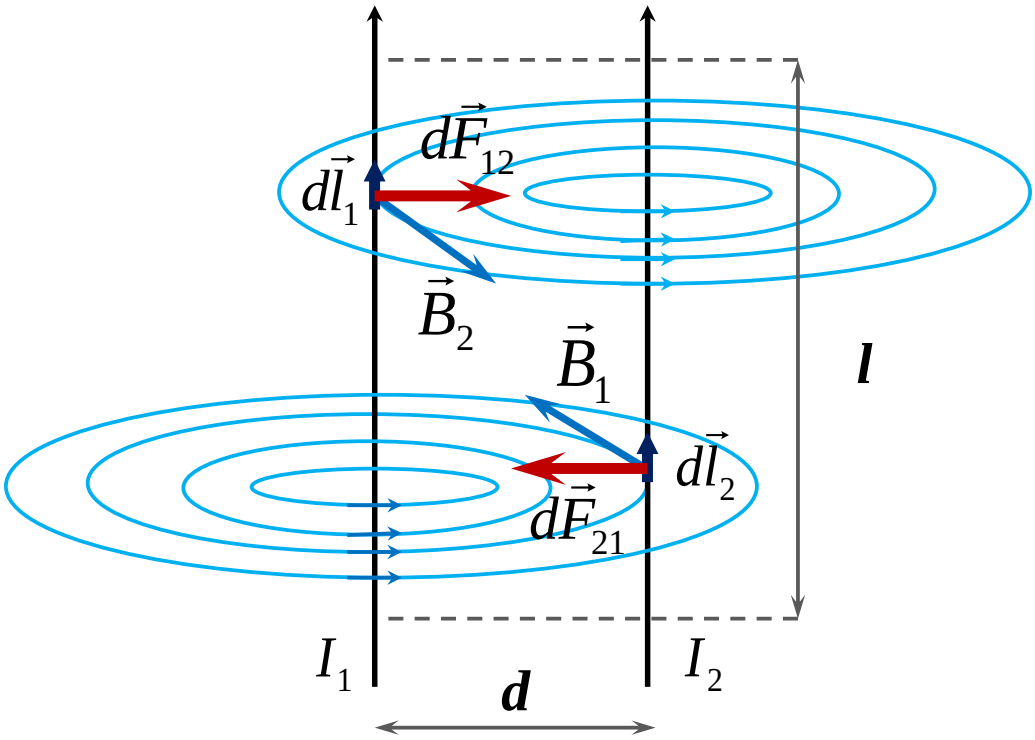
$$dF = I\, dl\, B \sin\alpha \quad , \qquad (9.2)$$

където α е ъгълът между линейния елемент $d\vec{l}$ и магнитното поле $\vec{B}$. Магнитната сила $d\vec{F}$, при еднакви други условия, е максимална при $\alpha = 90^0$ и нула при $\alpha = 0^0$.

Магнитната сила $\vec{F}$, действаща на краен участък L от проводник с ток I, се получава след векторно сумиране (интегриране) върху L на силата на Ампер действаща върху линейните елементи $d\vec{l}$ образуващи L:

$$\vec{F} = \int_L I\, d\vec{l} \times \vec{B} \tag{9.3}$$

Ще разгледаме важния частен случай на взаимодействие на два крайни участъка с дължина l от безкрайни праволинейни успоредни проводника на разстояние d, по които текат токове I_1 и I_2, фиг.9.2. Разглеждаме две системи силови линии около всеки проводник. Токът от всеки линеен елемент от единия проводник взаимодейства с магнитното поле на другия. Една такава двойка е дадена на фиг.9.2. Токът I_1 течащ по $d\vec{l}_1$ взаимодейства с магнитното поле $\vec{B}_2$ на тока I_2 и възниква Амперовата сила $d\vec{F}_{12}$. Също така, токът I_2 течащ по $d\vec{l}_2$ взаимодейства с магнитното поле $\vec{B}_1$ на тока I_1 и възниква Амперовата сила $d\vec{F}_{21}$. Двете сили се представят така: $d\vec{F}_{12} = I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}_2$, $d\vec{F}_{21} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1$. Нека да определим $d\vec{F}_{21}$, а $d\vec{F}_{12}$ се определя по аналогичен начин.



фиг.9.2

$dF_{21} = I_2 dl_2 B_1 \sin 90^0 = I_2 dl_2 \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1}{2\pi R} = \xrightarrow{R=d} = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 dl_2}{2\pi d}$, където сме използвали факта, че ъгълът между $d\vec{l}_2$ и $\vec{B}_1$ от чисто геометрични съображения е 90^0, фиг.9.2, и израза за магнитна индукция на безкраен праволинеен проводник, $B_1 = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1}{2\pi R}$ при $R = d$.

За да определим пълната сила $\vec{F}_{21}$ действаща на участъка от тока I_2 с дължина тока l, трябва да интегрираме $dF_{21} = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 dl_2}{2\pi d}$.

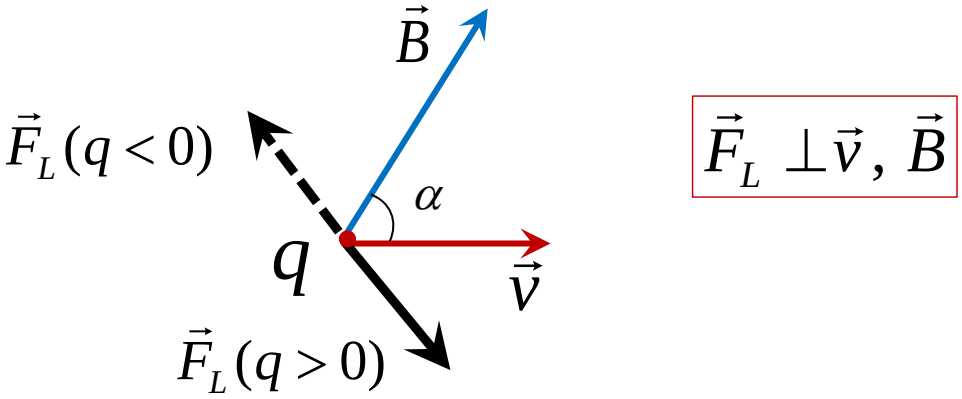
$F_{21} = \int\limits_l \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 dl_2}{2\pi d} = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2}{2\pi d} \int\limits_l dl_2 = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 l}{2\pi d}$, където всички постоянни величини сме ги изкарали пред интеграла във второто равенство и сме използвали факта, че $\int\limits_l dl_2 = l$.

Окончателно, пълната сила на Ампер, която вече ще означим само с $\vec{F}$, действаща на участък с дължина l между два безкрайни праволинейни успоредни проводника на разстояние d по които текат токове I_1 и I_2 е: $F = \dfrac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 l}{2\pi d}$. В сила е следното свойство, когато токовете I_1 и I_2 имат еднаква посока, както в разгледания случай, силите на Ампер действащи върху двата проводника са насочени така, че създават ефект на привличане; когато токовете I_1 и I_2 имат противоположни посоки, силите на Ампер действащи върху двата проводника са насочени така, че създават ефект на отблъскване.

Силата на Ампер е магнитна сила действаща на ток I в магнитно поле, т.е., резултантна сила действаща на всички токови носители, които формират тока. На практика, това са огромен брой електрически заряди. Нека сега да определим силата действаща само на един движещ се електрически заряд. За целта ще използваме наготово връзката $Id\vec{l} = q\vec{v}dN$, която получихме във въпрос 1 и ще я заместим в закона на Ампер и получаваме: $d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} = (q\vec{v}dN) \times \vec{B} = q\vec{v} \times \vec{B}dN$. Това е все още силата на Ампер, но представена от микроскопична гледна точка като сила действаща на dN на брой електрически заряда q, движещи се със скорост $\vec{v}$. За да намерим магнитната сила $\vec{F}_L$ действаща на един заряд трябва да разделим получената представяне на силата на Ампер на броя на зарядите, т.е., $\vec{F}_L \equiv \dfrac{d\vec{F}}{dN} = \dfrac{q\vec{v} \times \vec{B}dN}{dN} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Получената сила е известна като *сила на Лоренц*, или магнитна сила действаща на единичен движещ си електричен заряд в магнитно поле:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B} \quad . \tag{9.4}$$

Тук q е *алгебричната* стойност на заряда. Посоката на Лоренцовата сила се определя от наличието на векторно произведение между векторите $\vec{v}$ и $\vec{B}$ и от знака на заряда.



фиг.9.3

Когато зарядът q е положителен, векторите $\vec{v}$, $\vec{B}$ и $\vec{F}_L$ образуват *дясна тройка вектори*. Когато зарядът q е отрицателен, векторите $\vec{v}$, $\vec{B}$ и $\vec{F}_L$ образуват *лява тройка вектори*, или, Лоренцовата сила си обръща посоката на 180^0, фиг.9.3. Това означава, че Лоренцовата сила винаги е перпендикулярна на векторите на скоростта и магнитната индукция, $\vec{F}_L \perp \vec{v}, \vec{B}$.

Големината на Лоренцовата сила се определя от големината на векторната произведение $\left|\vec{v}\times\vec{B}\right| = vB\sin\alpha$, или

$$F_L = qvB\sin\alpha \quad , \qquad (9.5)$$

където α е ъгълът между векторите на скоростта $\vec{v}$ и магнитното поле $\vec{B}$. От (9.5) следва, че, при еднакви други условия, Лоренцовата сила е максимална, когато скоростта на заряда $\vec{v}$ е перпендикулярна на магнитната индукция $\vec{B}$, $\alpha = 90^0$, и Лоренцовата сила е минимална, когато скоростта на заряда $\vec{v}$ е успоредна на магнитната индукция $\vec{B}$, $\alpha = 0^0$.

Някои основни свойства на Лоренцовата сила

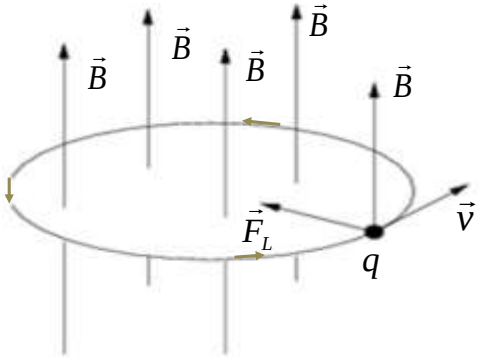
1. Лоренцовата сила *е нецентрална сила*. Лоренцовите сили с които си взаимодействат два движещи се електрически заряда, в общия случай, не са насочени по съединяващата права между двата заряда.
2. От факта, че Лоренцовата сила е перпендикулярна на скоростта следва, че Лоренцовата сила създава само нормално ускорение, но не и тангенциално ускорение, т.е., $a_n \neq 0$, $a_\tau = 0$.
3. От това, че Лоренцовата сила не създава тангенциално ускорение следва, че Лоренцовата сила не променя големината на скоростта, а следователно и големината на кинетичната енергия на тялото.
4. От факта, че Лоренцовата сила е перпендикулярна на скоростта $\vec{v}$ следва, че тя е перпендикулярна на преместването на тялото $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$. Оттук следва, че Лоренцовата сила не върши механична работа, $\delta A = \vec{F}_L . d\vec{r} = F_L\, d\,r\cos 90^0 = 0$.

Един заряд може да бъде под въздействието на електрическо $\vec{E}$ и магнитно $\vec{B}$ полета. Тогава на него ще действа както електрическа (Кулонова) сила, $\vec{F}_e \equiv \vec{F}_C = q\vec{E}$, така магнитна (Лоренцова) сила, $\vec{F}_m = \vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$. Тогава, пълната сила $\vec{F}$, действаща на движещ се заряд е сума от Кулоновата и Лоренцовата сила:

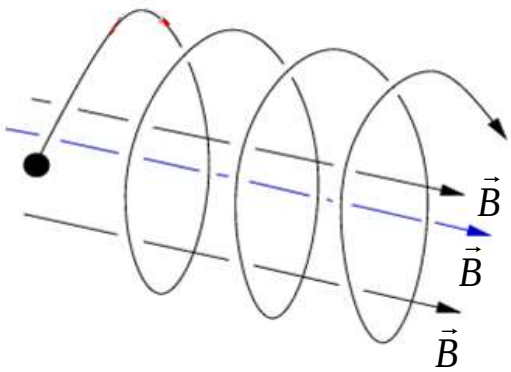
$$\vec{F} = \vec{F}_C + \vec{F}_L = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \tag{9.6}$$

За разлика от Кулоновата сила, Лоренцовата сила зависи от скоростта на заряда. При обичайни условия, Лоренцовата сила е много по-малка от Кулоновата, но когато скоростите на взаимодействащите си електрически заряди приближава скоростта на светлината, Лоренцовата и Кулоновата сила започват да се изравняват. В някои източници, именно тази пълна сила си нарича Лоренцова сила, но ние ще се придържаме към вече използваната по-горе конвенция.

Тъй като Лоренцова сила $\vec{F}_L$ действа перпендикулярно на скоростта $\vec{v}$, тя закривява траекторията и действа като центростремителна сила. Ако скоростта на електрическия заряд е перпендикулярно на магнитните силови линии, то траекторията на заряда е окръжност, фиг.9.4. Ако скоростта на електрическия заряд сключва произволен ъгъл с магнитните силови линии, фиг.9.5, тогава само перпендикулярната компонента на скоростта спрямо силовите линии предизвиква движение по окръжност, а успоредната компонента на скоростта спрямо силовите линии предизвиква равномерно праволинейно движение. В резултат се получава движение по винтова линия, фиг.9.5.



Фиг.9.4

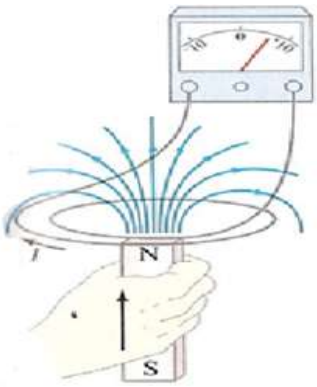


Фиг.9.5

На действието на Лоренцовата сила се базира ефекта на Хол, който намира важно приложения за определяне на типа и концентрацията на токовите носители в метали и полупроводници.

10. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей.

В своят класически вид, явлението електомагнитна индукция (ЕМИ) представлява индуциране на електродвижещо напрежение ε^* и протичане на индуциран ток в затворен проводящ контур при промяна на магнитния поток обхванат от контура. Явлението ЕМИ е открито експериментално от Фарадей, който прави следния опит. Когато към намотка се поднася постоянен магнит, измерителният прибор свързан с нея отчита индуцирането на ток в намотката, фиг.10.1. При приближаване и отдалечаване на магнита, индуцираният ток протича в различни посоки. Ток се индуцира и при движение на намотката спрямо неподвижен магнит. При взаимно неподвижни намотка и магнит, ток не се индуцира. Фарадей намира експерименталния закон, на който това явление се подчинява.

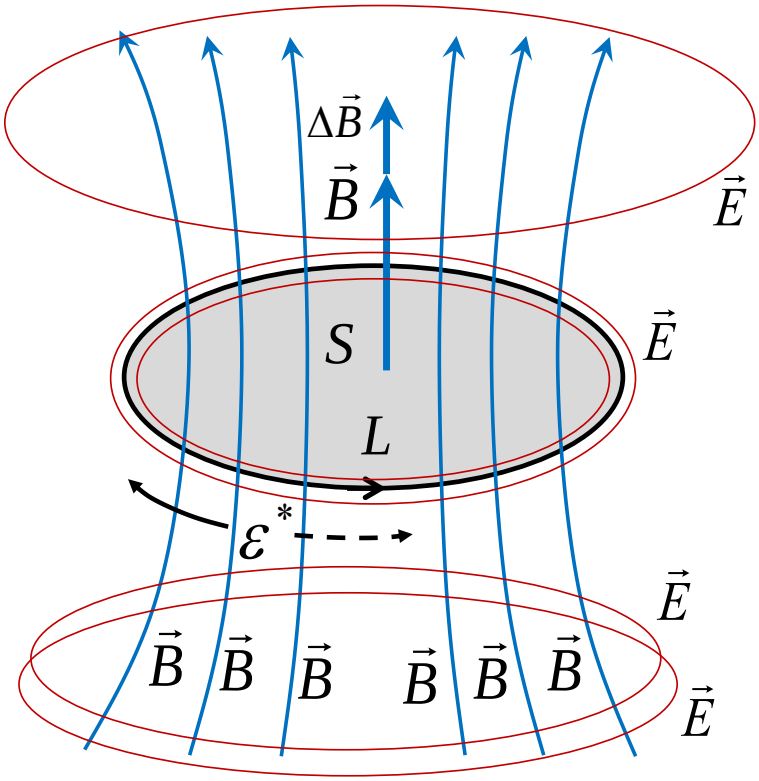


Фиг.10.1

Всъщност, ЕМИ може да се наблюдава в много широк кръг от случаи включващи: движение (преместване, въртене, деформация) на проводящ контур в постоянно магнитно поле, движение (преместване, въртене) на източниците на постоянно магнитно поле спрямо неподвижен проводящ контур, неподвижен или движещ се контур в променливо магнитно поле и др. Всички тези явления се отнасят към явлението ЕМИ и количествено се описват с един и същ закон, а именно, закона на Фарадей, (10.1) :

$$\varepsilon^* = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad (10.1)$$

Законът на Фарадей гласи: *индуцираното електродвижещо напрежение* ε^* *в даден затворен контур е равно на взетата със знак минус скорост на промяна на магнитния поток обхванат от контура.* Величините в (10.1) имат следния смисъл: $\Phi = \int_S \vec{B}.d\vec{s}$ (*по дефиниция*) е магнитен поток обхванат от контура L, S е площта обхваната от контура, фиг.10.2, $d\Phi$ е промяната на магнитния поток обхванат от контура, $d\Phi/dt$ е промяната на магнитния поток обхванат от контура за единица време или, скорост на промяна на магнитния поток обхванат от контура. Тази последната величина определя големината на индуцираното електродвижещо напрежение. Знакът минус изразява правилото на Ленц, което определя посоката на индуцираното електродвижещо напрежение.



Фиг.10.2

<u>Правилото на Ленц</u>:

1. *Пълна формулировка*: индуцираното електродвижещо напрежение има такава посока, че протеклия под негово въздействие индуциран ток, със собственото си магнитно поле, се противопоставя на промяната на магнитния поток на магнитно поле, което поражда електромагнитната индукция.

2. *Кратка формулировка*: индуцираното електродвижещо напрежение има такава посока, че се противопоставя на причините които го пораждат.

На фиг.10.2 е илюстрирано как се прилага правилото на Ленц. Нека допуснем, че промяната на магнитния поток се дължи на нарастването на магнитната индукция с $\Delta\vec{B}$. Индуцираното електродвижещо напрежение ε^* трябва да има такава посока, че магнитното поле на индуцирания ток в областта обхваната от контура да има посока обратна на посоката на $\Delta\vec{B}$. Ако допуснем, че ε^*, а оттам и индуцирания ток, има посока на обратна на часовата стрелка (прекъснатата стрелка) и имайки предвид връзката на посоката на магнитните силови линии с посоката на тока се вижда, че в този случай магнитното поле на индуцирания ток има същата посока като $\Delta\vec{B}$ и не се противопоставя на $\Delta\vec{B}$. Следователно, ε^*, а оттам и индуцирания ток, в този случай ще има посока по часовата стрелка (непрекъснатата стрелка), тъй като в този случай магнитните силови линии на индуцирания ток имат обратна посока на $\Delta\vec{B}$ в областта обхваната от контура.

Явлението ЕМИ се наблюдава в широк кръг от случаи, които могат да бъдат разделени на два вида: (1) ЕМИ в постоянно във времето магнитно поле $\vec{B}(t) = const$ и (2) ЕМИ в променливо във времето магнитно поле $\vec{B}(t) \neq const$.

Физическата причина за възникване на индуцираното електродвижещо напрежение е много различна, въпреки че и двата случая се описват със закона на Фарадей. За да наблюдаваме ЕМИ в *първия случай* е необходим проводящ контур, който да движим в магнитното поле. Физическата причина за възникване на индуцираното електродвижещо напрежение в този случай са Лоренцовите сили. Движейки проводника, токовите носители, и по-специално, свободните електрически заряди, получават насочено движение заедно с проводника като цяло във външното магнитно поле. По този начин възникват ориентирани Лоренцови сили, $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$, които задвижват насочено по оста на проводника свободните заряди и стават причина за възникване на индуцираното електродвижещо напрежение и протичане на индуциран ток. Във *втория случай*, променливо във времето магнитно поле, ЕМИ може да се наблюдава и в неподвижен контур. В този случай, Лоренцови сили, както в първия случай, липсват. Възниква въпросът, каква е тогава физическата причина за наблюдаване на ЕМИ. Обяснението на ЕМИ в този случай е дадено от Максуел. *Интерпретация на Максуел*: променливото във времето магнитно поле (сините линии на фиг.10.2) поражда *вихрово електрическо поле* $\vec{E}$ (червените затворени линии на фиг.10.2), навсякъде в пространството където магнитно поле се променя, чиято циркулация по произволен затворен контур L представлява самото електродвижещо напрежение, $\varepsilon^* = \oint_L \vec{E}.d\vec{r}$, и това електродвижещо напрежение се дава със закона на Фарадей. Вихрово електрическо поле се създава и в частност в областта на контура L и задвижва електрическите заряди по него. Това обяснява ЕМИ в този случай.

Ще напишем закона на Фарадей така че да представя в явен вид връзката между магнитното $\vec{B}$ и електрическото поле $\vec{E}$. Както бе споменато, $\varepsilon^* = \oint_L \vec{E}.d\vec{r}$, а $\Phi = \int_S \vec{B}.d\vec{s}$.

Заместваме тези изрази в (10.1) и получаваме *закона на Фарадей в интерпретация на Максуел*:

$$\oint_L \vec{E}.d\vec{r} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}.d\vec{s} \qquad (10.2)$$

Тази форма на закона на Фарадей за първи път показва наличието на връзка между магнитното и електрическото поле, в частност, променливото магнитно поле поражда (вихрово) електрическо поле. Това уравнение може да се разглежда още като теорема за циркулацията на вихрово електрическо поле. Вихровото електрическо поле се различава от Кулоновото електрическо поле. Кулоновото електрическо поле се създава от електрически заряди, неговите силови линии са отворени и то и потенциално. Вихровото електрическо поле не се създава от електрически заряди, а от променливо магнитно поле, неговите силови линии са затворени и то не е потенциално (а е вихрово).